

Partial Fractions:- (الكسور الجزئية)

* في الحساب العادي لو عندنا كسرين عشان نجمعهم لازم نوجد المقامات

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3+2}{(2)(3)} = \frac{5}{6}$$

* في ال Partial Fractions بيحصل العكس بيدينا الناتج واحنا بنفكه لكسوره الأصلية البسيطة.

$$\frac{5}{6} = \frac{A}{2} + \frac{B}{3}$$

* الهدف منه: تبسيط الدالة الكسرية المعقدة لتسهيل التعامل معها خاصة في التكامل

$$* F(x) = \frac{h(x)}{g(x)}$$

* شروط الحل:-

① $\deg h(x) < \deg g(x)$ لو درجة البسط أقل من درجة المقام نبدأ حل ب (Partial Fractions)

② $\deg h(x) \geq \deg g(x)$ لو درجة البسط أكبر من أو تساوي درجة المقام لازم نعمل قسمة مطولة أولاً (Long Division)

* قواعد تفكيك الكسور:-

① الحالة الأولى:-

لو المقام عبارة عن أقواس من الدرجة الأولى ومختلفة عن بعض.

$$F(x) = \frac{x+2}{(x-1)(x-3)} = \frac{A}{(x-1)} + \frac{B}{(x-3)}$$

* المطلوب إيجاد الثوابت A و B

② الحالة الثانية:-

لو فيه قوس في المقام عليه أس لازم نكتبه بالتدرج (مرة أس 1 ، مرة أس 2 ، ...)

$$F(x) = \frac{x+2}{(x-1)(x-3)^2} = \frac{A}{(x-1)} + \frac{B}{(x-3)} + \frac{C}{(x-3)^2}$$

③ الحالة الثالثة:-

لو المقام فيه مقدار من الدرجة الثانية ومينغش يتحلل لأقواس

$$F(x) = \frac{x+2}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{A}{(x-1)} + \frac{Bx+C}{(x^2+x+1)}$$

EX

التاريخ:

موضوع الدرس:

$$f(x) = \frac{8x - 28}{x^2 - 6x + 8}$$

① تحليل المقام

$$\frac{8x - 28}{(x-2)(x-4)} = \frac{A}{(x-2)} + \frac{B}{(x-4)}$$

② التخلص من المقامات بضرب المعادلة كلها في $(x-2)(x-4)$

$$8x - 28 = A(x-4) + B(x-2)$$

③ لإيجاد الثوابت (قيم A و B)

* الطريقة الأولى: التعويض بأصغر المقام

$$(x-2)(x-4) = 0$$

$$x-2=0 \text{ OR } x-4=0$$

$$x=2, x=4$$

④ لإيجاد A: نضع $x=2$

$$8(2) - 28 = A(2-4) + B(0)$$

$$16 - 28 = -2A$$

$$A = 6$$

⑤ لإيجاد B: نضع $x=4$

$$8(4) - 28 = A(0) + B(4-2)$$

$$32 - 28 = 2B$$

$$B = 2$$

MITKEES

التاريخ:

موضوع الدرس:

* الطريقة الثانية: مساواة المعاملات (Equating coefficients)

① نضع الأقواس في المعادلة الأصلية ونقارن الطرفين:

$$8x - 28 = A(x-4) + B(x-2)$$

$$8x - 28 = Ax - 4A + Bx - 2B$$

② نجمع معاملات x والحدود المطلقة:

$$8x - 28 = (A+B)x + (-4A-2B)$$

معامل x

$$\text{Coeff } x: A+B=8$$

الحد المطلق

$$\text{Const: } -4A-2B=-28$$

$$A=6, B=2$$

• جعل المعادلتين جبريًا •

note if $\frac{a}{b} = \frac{c}{b} \rightarrow a=c$

MITKEES